

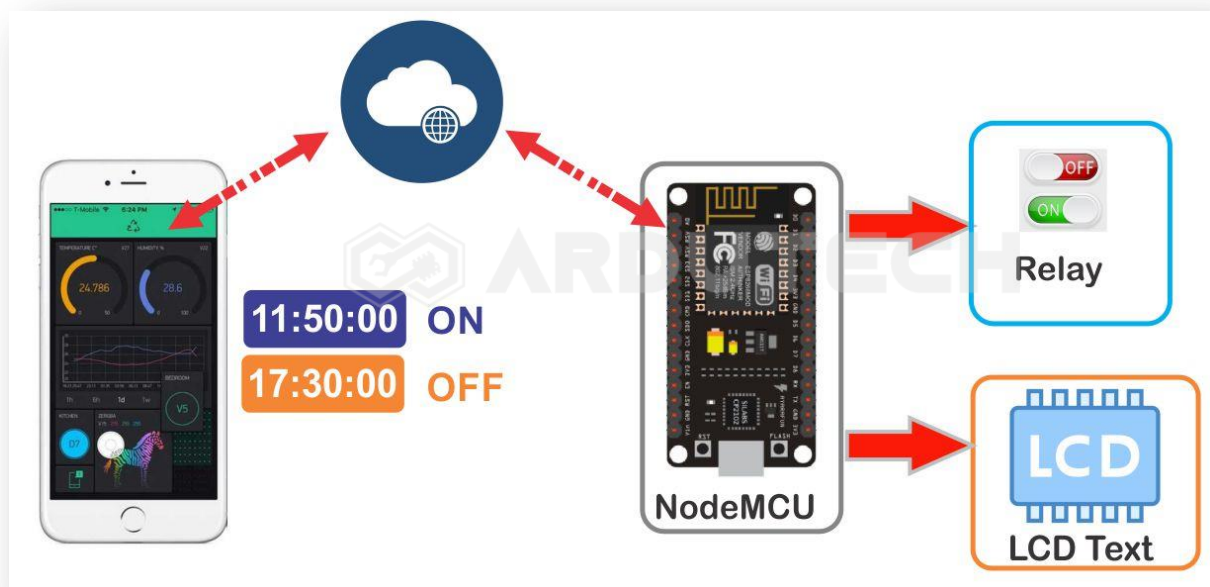
Kontrol ON – OFFB dengan Wireless Timer (Blynk)

Deskripsi

Mengontrol peralatan secara ON – OFF berdasar timer (pewaktu) dari smartphone (HP) Android yang terhubung dengan internet. Waktu “ON” dan waktu “OFF” dapat diseting dari smartphone sehingga kita dengan mudah untuk melakukan kontrolnya.

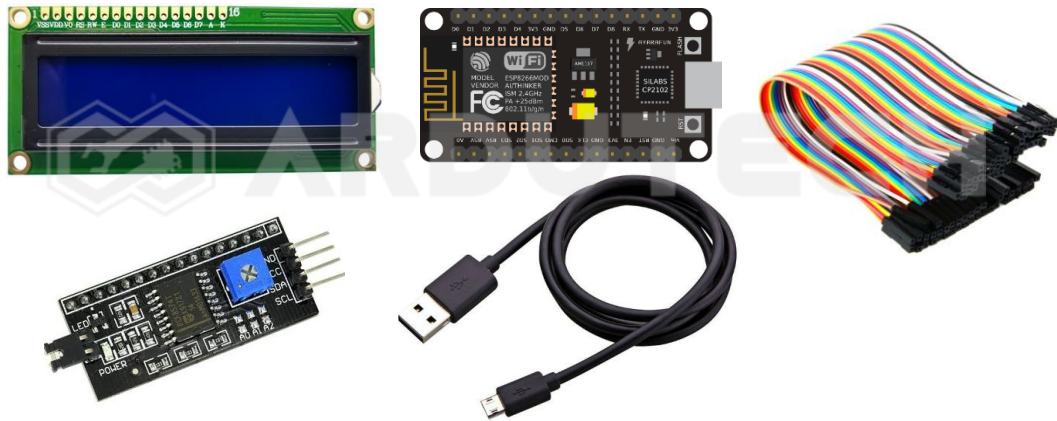
Cara Kerja

NodeMCU terhubung dengan jaringan internet melalui WiFi sehingga dapat berkomunikasi dengan server Blynk melalui program yang ada di dalamnya. Aplikasi dengan Blynk di HP Android dapat melakukan proses kontrol ON – OFF dengan mengirim data dari ‘Android’ ke NodeMCU berdasarkan ‘pewaktu’ dari HP.



Kebutuhan Bahan

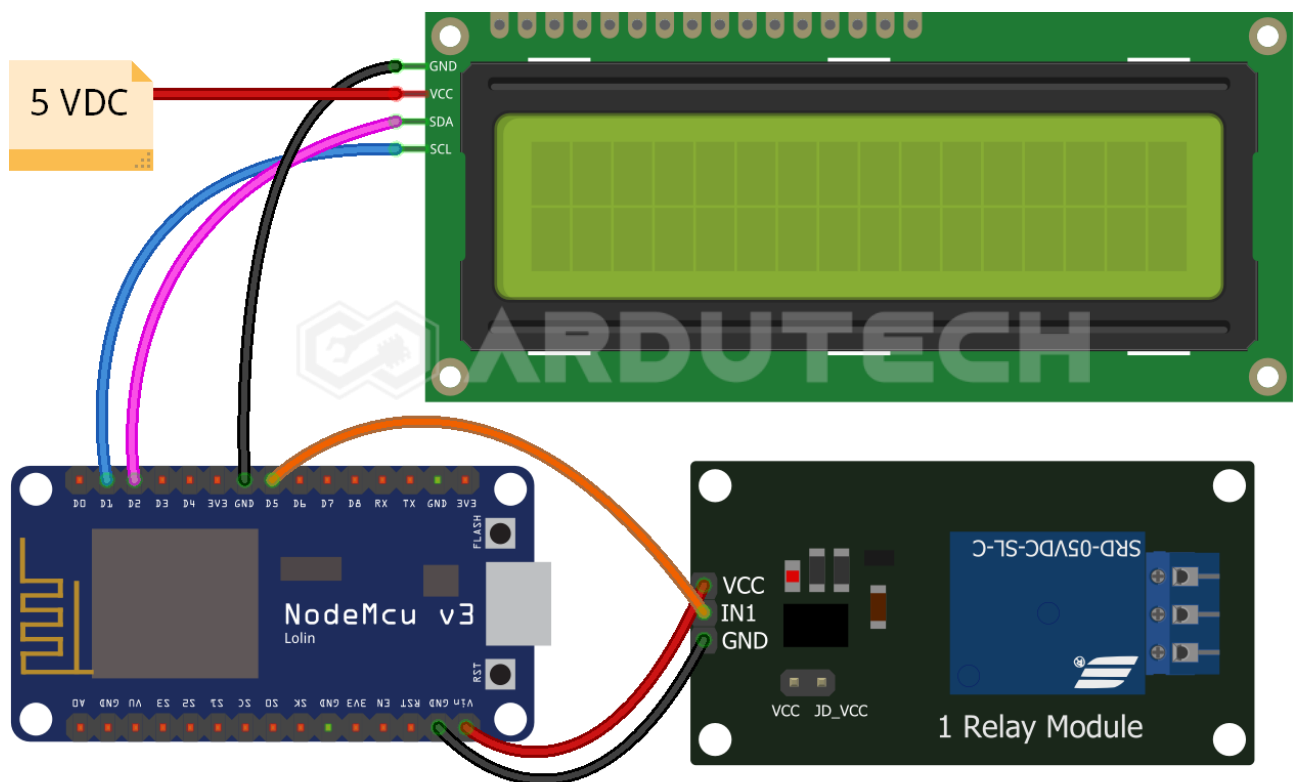
- NodeMCU V3
- Modul Relay 1 Channel
- LCD 16x2
- Modul I2C LCD
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- Blynk (App Android)

Rangkaian/Skematik



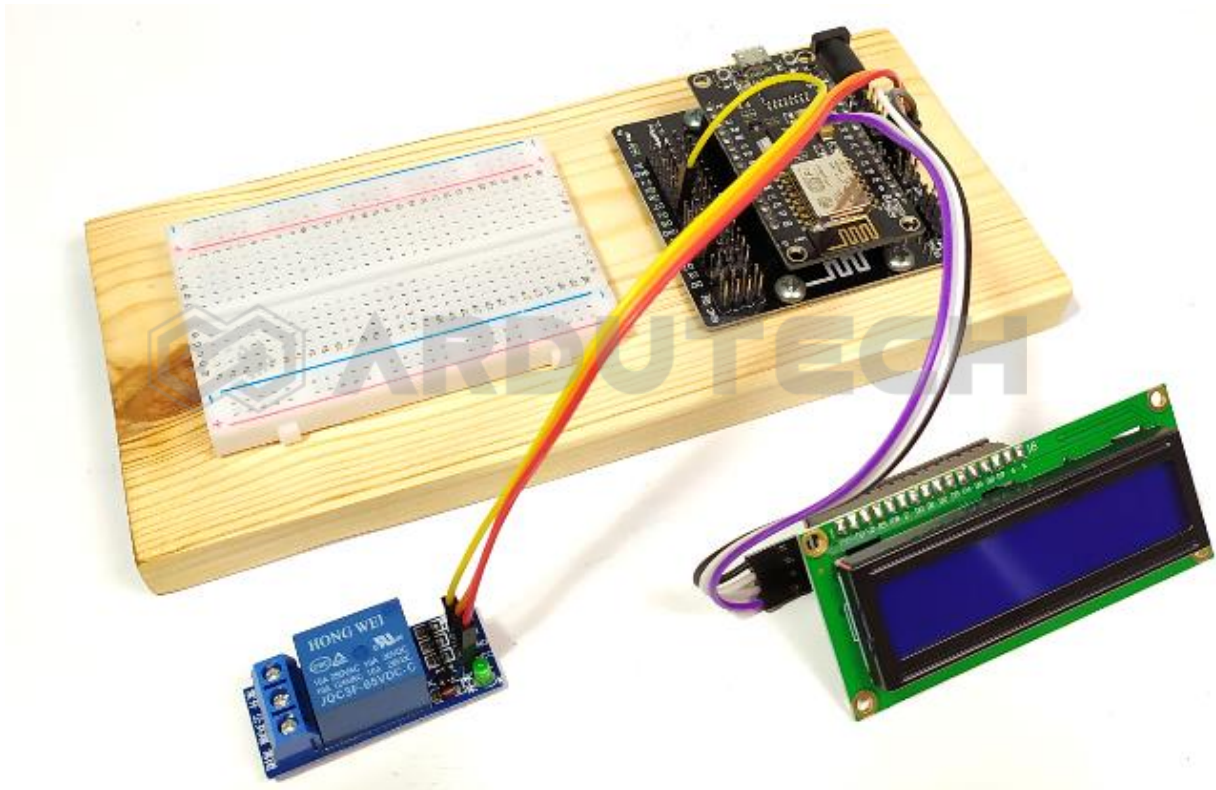
Koneksi NodeMCU dengan Modul Relay 1 Ch :

NodeMCU	Modul Relay
D5	IN
GND	GND
Vin (5V)/ 3V	VCC

Koneksi NodeMCU dengan Modul I2C LCD :

NodeMCU	I2C LCD
D1	SCL
D2	SDA
GND	GND
Vin (5V)/ 3V	VCC

Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

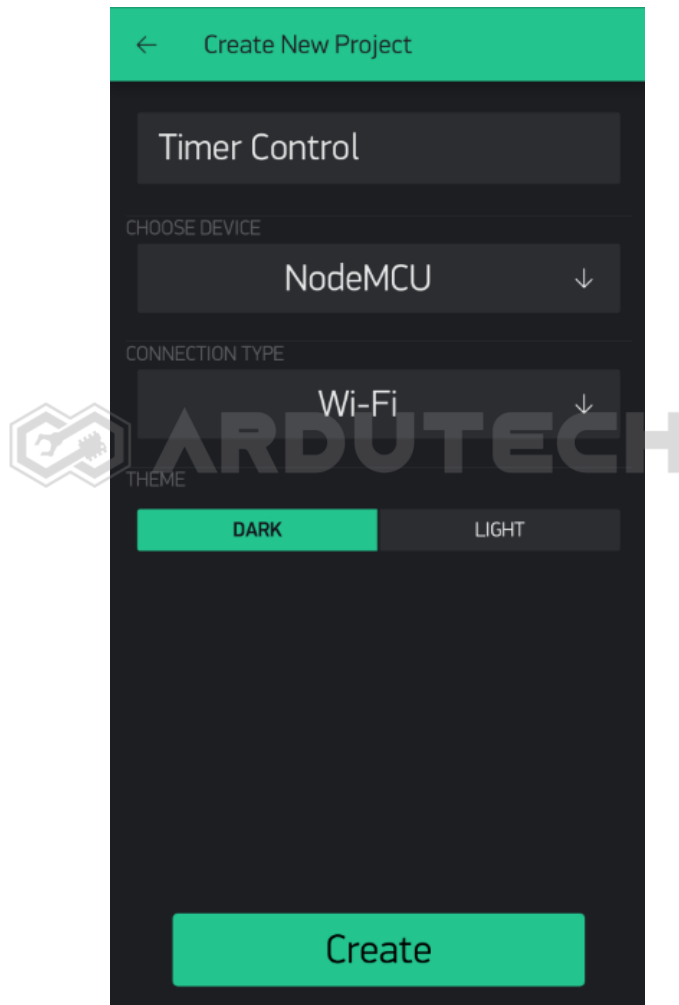


Membuat program Blynk di Android

Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru :

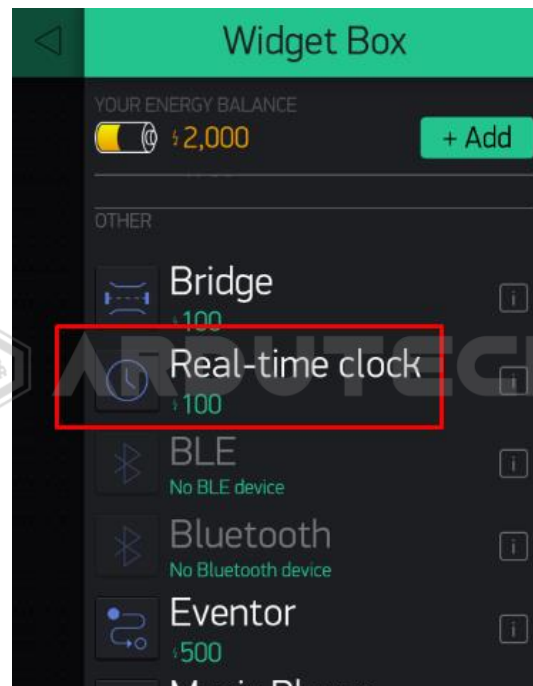
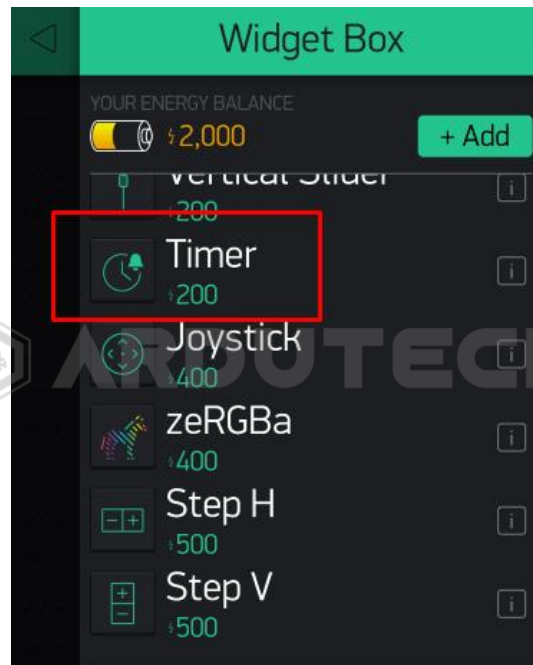
Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **Timer Control**. Klik bagian **CHOOSE DEVICE** kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.

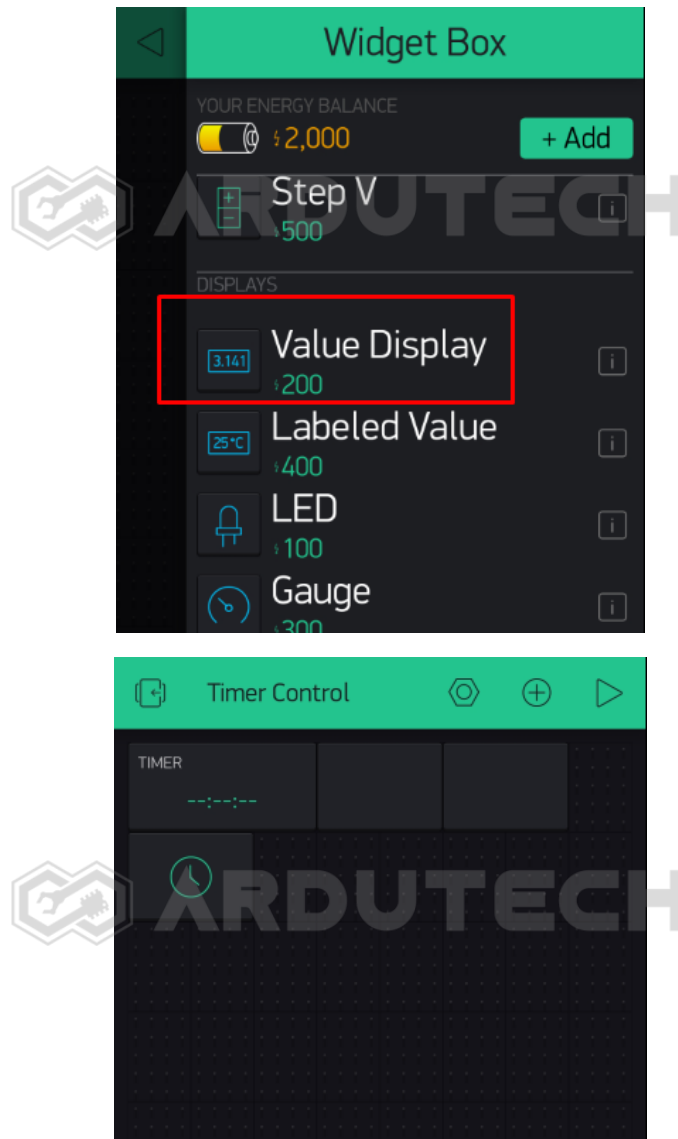


Terakhir klik **“Create”** maka kode token akan dikirim ke email akun Blynk anda. Silakan cek dan catat, nanti akan dipakai untuk pemrogramannya.

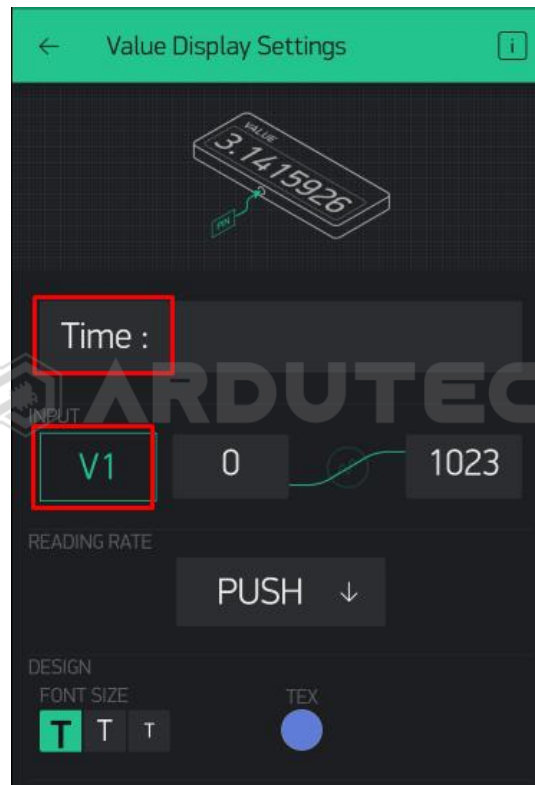
Muncul lembar kerja baru, tambahkan widget :

- Timer
- RTC (Real-time Clock)
- 2 buah Value Display



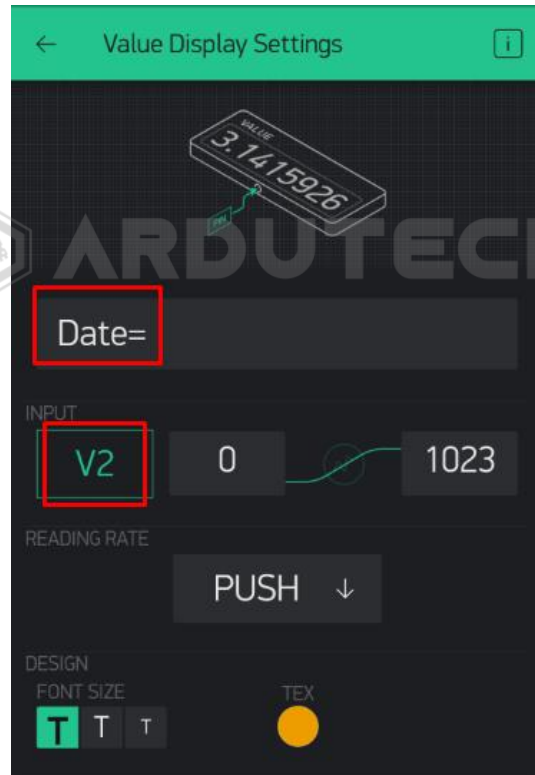


Klik pada widget **Value Display 1** untuk kita seting :



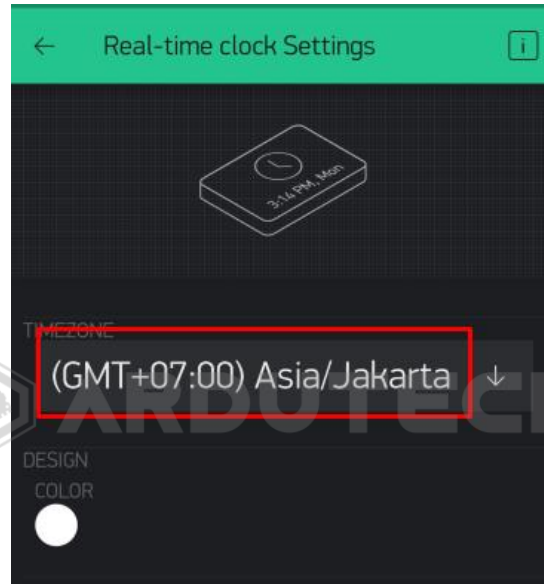
Beri nama **Time :** . Untuk OUTPUT pilih Virtual **V1**.

Selanjutnya klik pada widget **Value Display 2 :**



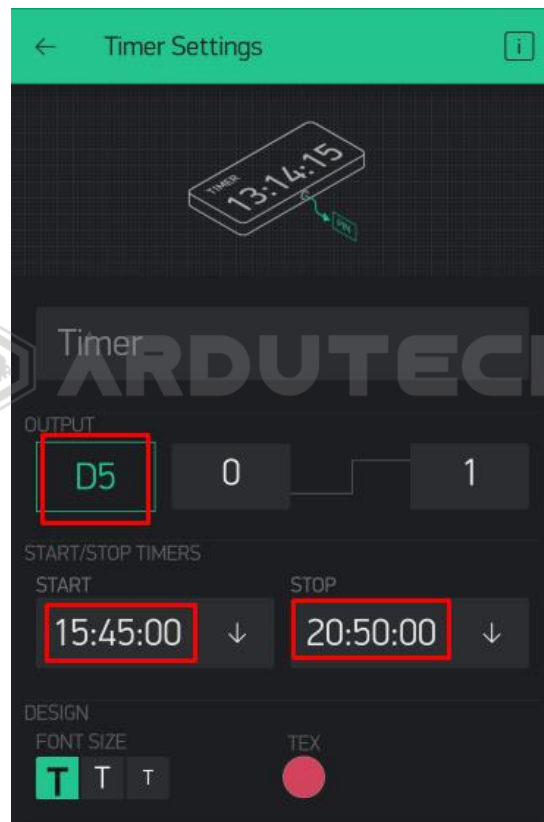
Beri nama **Date =** . Untuk OUTPUT pilih Virtual **V2**.

Seting pada **Real-time Clock**.



Tidak ada yang perlu diseting sebenarnya di widget ini, cukup pastikan TIMEZONE-nya Jakarta.

Selanjutnya kita seting **Timer**, nilai timer ini nanti yang akan dipakai untuk mengontrol ON-OFF.



Seting OUTPUT pada Digital D5 karena nanti akan mengontrol relay yang terhubung di pin D5 NodeMCU. Untuk logikanya standar ya, jika timer belum aktif maka logic “LOW” atau “0” dan jika sudah aktif logic “HIGH” atau “1”. Dapat anda sesuaikan dengan tipe relay.

Pada contoh ini timer “START” pada jam 15:45:00 artinya mulai jam tersebut relay akan ON (D5 bernilai “HIGH”).

Setelah waktu “STOP” yaitu jam 20:50:00 maka relay akan OFF.



Ok selesai membuat GUI pada Blynk, sekarang kita siapkan program Arduino IDE.

Program/Source Code

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- ESP8266WiFi.h
- TimeLib.h
- WidgetRTC.h
- Wire.h
- LiquidCrystal_I2C.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/* ****  
* Project Kontrol Timer  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
* Input : Blynk (Timer)  
* Output : Relay 1 Ch
```

```

* 99 Proyek IoT

* www.ardutech.com

*****/

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <TimeLib.h>
#include <WidgetRTC.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
char auth[] = "CbS0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S";
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "123456"; // Password
//=====

BlynkTimer timer;

WidgetRTC rtc;

// Digital clock display of the time
// alamat I2C LCD : 0x3f
// ukuran LCD : 16x2
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
void clockDisplay()
{
  String currentTime = String(hour()) + ":" + minute() + ":" + second();
  String currentDate = String(day()) + " " + month() + " " + year();
  Serial.print("Current time: ");
  Serial.print(currentTime);

```

```

Serial.print(" ");
Serial.print(currentDate);
Serial.println();
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print(currentTime);
lcd.setCursor(0,1);

if(digitalRead(D5)==LOW){
    lcd.print("Switch OFF");
}
else if(digitalRead(D5)==HIGH){
    lcd.print("Switch ON ");
}
// Send time to the App
Blynk.virtualWrite(V1, currentTime);
// Send date to the App
Blynk.virtualWrite(V2, currentDate);
}

BLYNK_CONNECTED() {
    // Synchronize time on connection
    rtc.begin();
}
//=====

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    //pin SCL -- D1
    //pin SDA -- D2
    Wire.begin(D2, D1);
    lcd.init();

```

```
lcd.backlight();  
lcd.setCursor(0,0);  
lcd.print("Timer Blynk");  
delay(2000);  
Blynk.begin(auth, ssid, pass);  
setSyncInterval(10 * 60); // Sync interval in seconds (10 minutes)  
  
// Display digital clock every 10 seconds  
timer.setInterval(10000L, clockDisplay);  
lcd.clear();  
lcd.print("Time=");  
}  
//=====  
void loop()  
{  
  Blynk.run();  
  timer.run();  
}
```

PERHATIKAN !

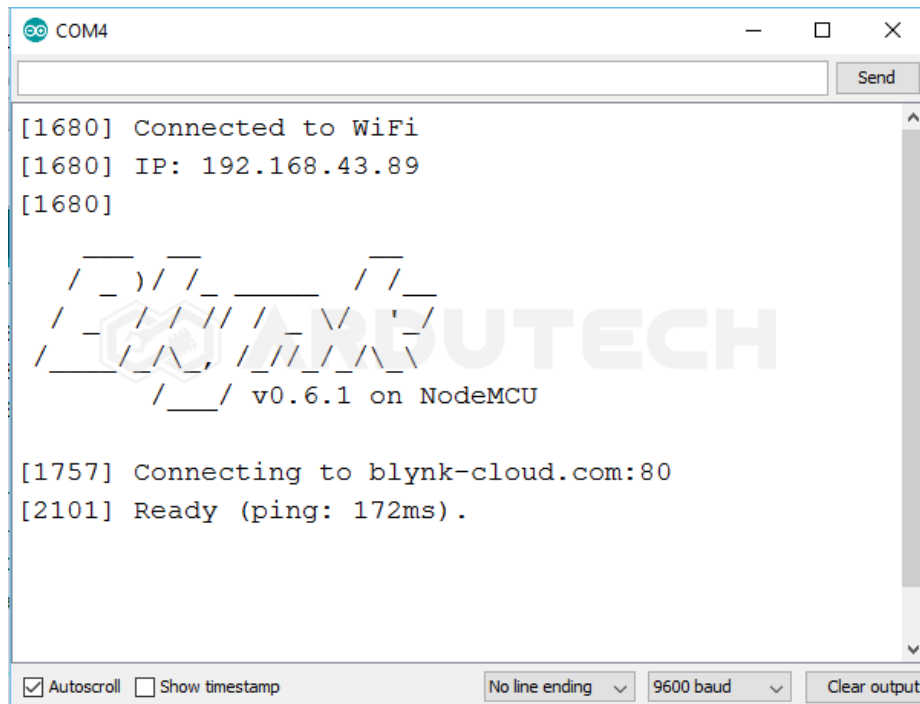
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Token Blynk : **auth []**

Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



```

[1680] Connected to WiFi
[1680] IP: 192.168.43.89
[1680]

ARDUTECH
v0.6.1 on NodeMCU

[1757] Connecting to blynk-cloud.com:80
[2101] Ready (ping: 172ms).
  
```

Buka aplikasi Blynk yang tadi kita buat kemudian jalankan (**play**).



Perhatikan pada hardware di LCD juga tampil :



Setelah waktu ON tercapai maka Switch akan ON , relay akan ON dan pada LCD juga tampil "Switch ON".



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – "Sahabat Inovasi Anda"